БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Политехнический институт

Кафедра прикладной математики

ДОКЛАД

по дисциплине «Финансовая математика»

на тему: «Финансовые проблемы и принятие финансовых решений. Финансовые модели»

Выполнил:
Студент группы 601-31
направление 01.03.02
«Прикладная математика и информатика»
Гркикян Мисак Эдикович

Проверил:
д.ф.-м.н., профессор
Галкин Валерий Алексеевич

Сургут
2026

Финансовые проблемы и принятие финансовых решений. Финансовые модели.

Разберемся в понятиях:

Само слово "финансы" пришло из французского языка и означало "деньги", "денежные средства". Но в научной литературе оно закрепилось в более широком смысле - это система формирования, распределения и использования денежных ресурсов для обеспечения стабильности и развития на уровне государства, бизнеса и домохозяйства.

Финансовая проблема - это когда не хватает денег на то, что нужно, или когда есть риск их потерять.

Финансовое решение - это выбор, что делать со своими деньгами: куда вложить эти деньги, где взять эти деньги, на чем сэкономить.

Финансовая модель - это расчет, который показывает, что будет, если мы поступим так или иначе с нашими деньгами.

Это только базовые определения. В докладе я разберу каждое из них подробнее: какие бывают финансовые проблемы, как именно принимаются решения и какие модели для этого используют.

Финансовая проблема: что это и какие бывают

1. Когда ситуация становится проблемой

Не любая нехватка денег - это проблема. Проблема появляется, когда:

- не хватает денег на то, что обязательно нужно платить (аренда, зарплата, кредиты)
- есть риск потерять то, что уже есть
- непонятно, что будет дальше, т.е. неопределенность

ПРИМЕР: У вас нет денег на новую машину - это не проблема, это просто желание. А если не хватает денег на зарплату сотрудникам - это уже проблема (потому что это обязательная плата), иначе завтра они уйдут.

2. Уровни, на которых возникают проблемы

- Личный уровень - это человек/семья
- Уровень бизнеса - это компания/фирма/предприятие
- Уровень государства - бюджет, экономика страны

Важно: проблемы на разных уровнях связаны.

ПРИМЕР: в стране кризис. Компания теряет выручку. Компания начинает сокращать зарплаты или увольнять сотрудников. Люди остаются без дохода или части дохода. Их семьи не могут платить по кредитам (если они есть). Вот так проблема с верхнего уровня опускается до конкретного человека.

3. Основные виды финансовых проблем

- Кассовый разрыв - это когда денег нет сейчас, хотя должны прийти позже. Это характерно для малого бизнеса.
- Долговая нагрузка - платежи по кредитам превышают возможности. Показатель долговой нагрузки = (сумма всех ежемесячных платежей по кредитам и займам / среднемесячный доход) * 100%.
- Убыточность - расходы стабильно больше доходов.
- Потеря дохода - увольнение, падение выручки, потеря клиента.
- Инфляция - деньги обесцениваются, покупательная способность падает.
- Риски - валютные, кредитные, рыночные. Могут не наступить, но угрожают.

ПРИМЕР:
Кассовый разрыв: магазин продает товар, но покупатель готов заплатить через месяц, а аренду платить магазину надо завтра.

Долговая нагрузка: если больше 50% дохода уходит на оплачивание кредита, то это уже тревожный сигнал.

Убыточность: у вас допустим есть кофейня которая тратит 100 тысяч, а зарабатывает только 80 тысяч.

Потеря дохода: ну например вас уволили с работы.

Инфляция: ну например год назад на 1000 рублей можно было купить больше товаров/продуктов, чем сегодня.

Риски: вложил в валюту, а курс упал.

4. Почему это именно проблема, а не просто ситуация

Потому что это проблема требует действий и выбора. Нельзя просто наблюдать - нужно что-то делать. А любое действие - это уже финансовое решение.

Принятие финансовых решений

В начале я сказал: "это выбор, что делать с деньгами". Теперь поподробнее:

- Решение - это не просто мысль, а действие, которое меняет ситуацию (финансовую).
- Любое решение имеет цену - то, от чего отказываешься, выбирая этот вариант. Это цена упущенной выгоды (ее еще называют **альтернативной стоимостью**).

ПРИМЕР: деньги которые вы вложили в бизнес, могли бы пойти на покупку нового автомобиля. Если вы взяли кредит, то будете платить проценты.

- Решения бывают краткосрочные(заплатить сегодня) и долгосрочные (допустим взять кредит на 5 лет).

2. Этапы принятия решения

- Постановка цели - это то чего мы хотим достичь. Например: увеличить доход, снизить риски.
- Сбор информации - сколько денег нам надо, какие у нас сроки, какие нам предоставляются условия.
- Варианты действий - минимум два их должно быть, иначе это будет не выбор вообще.
- Оценка вариантов - оценка по критериям (см. ниже).
- Выбор и реализация - приняли решение и действуем.
- Контроль - проверяем, работает ли как надо. Если нет - корректируем.

ПРИМЕР: кассовый разрыв. Цель - закрыть его. Собираем информацию: сколько нужно денег, когда закрыть. Варианты: кредит, отсрочка, сокращение расходов. Оцениваем варианты по критериям. Выбираем. Контролируем.

Важно: то что я перечислил, оно зациклено. После контроля мы можем вернуться к первому или любому другому этапу.

3. Критерии выбора

- Доходность - сколько принесет денег.
- Риск - чем мы рискуем.
- Ликвидность - это характеристика актива/активов (например недвижимость, машины, вклады, акции компании и т.д.) быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной.
- Срок - когда получим результат.

ПРИМЕР: акции могут дать высокий доход, но и риск высокий. А вклад в банке могут дать низкий доход, но риск минимальный.

Ключевая мысль: идеального варианта выбора не существует. Всегда чем-то жертвуешь. Высокая доходность - это высокий риск (*Без труда, не выловишь и рыбку из пруда*). Это в финансах еще называют **компромиссом**.

4. Ошибки и иррациональность

Некоторые люди не всегда принимают продуманно. Им мешают:

- Эмоции - страх, жадность, паника.
- Эффект якоря - цепляемся за первую цифру, которую услышали/увидели. Дорогая первоначальная цена на ценнике (например, 10 000 руб. перечеркнутая до 5 000 руб.) заставляет считать скидку выгодной.
- Стадное чувство - склонность человека следовать за мнением или действиями других людей, не имея своего критического мнения (*С кем поведешьс, от того и наберешься*). "Все берут кредиты, и я возьму".
- Ошибка выжившего - смотрим на тех кто преуспел в деле, и не видим тех, кто прогорел.

Для этого и нужны модели - они снижают влияние этих эмоций и заставляют считать, а не чувствовать.

Финансовые модели

1. Что такое финансовая модель

В самом начале я говорил, что "финансовая модель - расчет, который показывает, что произойдет, если мы используем наши деньги так или иначе".

- Модель - упрощение реальности. Мы стараемся не все описать, а только самое главное: доходы, расходы, ставки, сроки.
- Модель нужна не чтобы предсказать будущее точно, а чтобы сравнить варианты и увидеть последствия.
- Модель - инструмент, а не ответ. Решение в конечном итоге за человеком.

2. Зачем нужны финансовые модели

- Считать, а не гадать как говорится. Эмоции мешают принять наилучшее из возможных решений, а модель заставляет считать.
- Сравнивать варианты. Взять кредит или сократить расходы? Модель покажет оба сценария.
- Видеть риски. Например, что будет если выручка упадет на 20%. Модель это покажет.
- Обосновать принятое решение. Говорить не "мне кажется", а "расчет показывает".

3. Виды финансовых моделей

- Бюджет - план доходов и расходов. Простейшая модель.
- Прогноз денежных потоков - показывает, когда сколько денег придет и уйдет. Помогает заранее увидеть кассовые разрывы (Это когда денег нет сейчас, хотя должны прийти позже).
- Инвестиционная модель - это про то, окупится ли проект. Куча всяких показателей там считается.
- Кредитная модель - сможем ли мы платить по кредиту. Считается эта долговая нагрузка.
- Модель рисков - что будет при плохом сценарии.

Итак, что мы должны понимать четко:

1. Финансовая проблема - это не только про нехватку денег, а про то что это ситуация, которая требует выбора, потому что так жить дальше нельзя.
2. Финансовое решение - это выбор за которым действие человека, компании и т.д. У этого действия есть цена, и это действие лучше принимать по этапам которые я перечислил, а не на эмоциях.
3. Финансовая модель - инструмент, который помогает этот выбор сделать осознанно. Она не предсказывает будущее, но показывает последствия вариантов.